CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 3
SYSTÈMES D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

Correction de l'exercice 1 : **Systèmes de deux équations**

a) Substitution : $x = 1+y$; $2(1+y)+3y = 7 \iff 5y = 5 \iff y = 1$, puis $x = 2$. $\mathscr{S} = \{(2\,;1)\}$.

b) $2 \times L_1 + L_2$: $0x+0y = 9$, ce qui est impossible. $\mathscr{S} = \varnothing$ (droites parallèles distinctes).

c) $L_2 = 2L_1$: les deux équations sont équivalentes à $x+2y = 3$. Le système a une infinité de solutions : $\mathscr{S} = \{(3-2y\,;y),\ y \in \mathbb{R}\}$ (droites confondues).

Correction de l'exercice 2 : **Système triangulaire**

$3z = 9 \iff z = 3$; $y = 8-2z = 2$; $x = 3-2y+z = 3-4+3 = 2$. $\mathscr{S} = \{(2\,;2\,;3)\}$.

Correction de l'exercice 3 : **Pivot de Gauss**

(S_1). Pivot L_1 : $x+y+z = 6$.

$$\begin{cases} x+y+z = 6 \\ L_2-2L_1 :\ -3y-z = -9 \\ L_3-L_1 :\ y-2z = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y+z = 6 \\ -3y-z = -9 \\ L_2'+3L_3' :\ -7z = -21 \end{cases}$$

$z = 3$; $y = -4+2z = 2$; $x = 6-y-z = 1$. $\mathscr{S}_1 = \{(1\,;2\,;3)\}$.

(S_2). Pivot L_2 : $x+2y+z = 9$.

$$\begin{cases} x+2y+z = 9 \\ L_1+2L_2 :\ 5y+z = 19 \\ L_3-3L_2 :\ -7y-5z = -41 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y+z = 9 \\ 5y+z = 19 \\ 5L_1'+L_3' :\ 18y = 54 \end{cases}$$

$y = 3$; $z = 19-5y = 4$; $x = 9-2y-z = -1$. $\mathscr{S}_2 = \{(-1\,;3\,;4)\}$.

Correction de l'exercice 4 : **Problème : au marché**

1) $\begin{cases} 2x+y+3z = 3\,600 \\ x+2y+z = 3\,000 \\ 3x+y+2z = 3\,400 \end{cases}$

2) Pivot L_2 : $\begin{cases} x+2y+z = 3\,000 \\ L_1-2L_2 :\ -3y+z = -2\,400 \\ L_3-3L_2 :\ -5y-z = -5\,600 \end{cases}$; en additionnant les deux dernières : $-8y = -8\,000$.

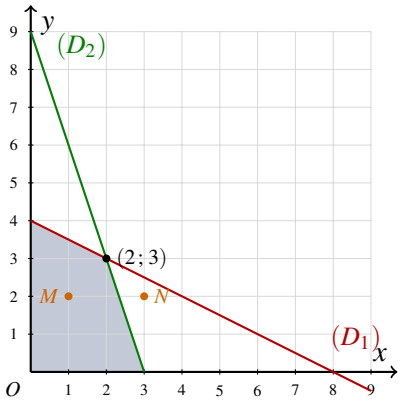
$y = 1\,000$; $z = -2\,400+3y = 600$; $x = 3\,000-2y-z = 400$.

Riz : **400 F le kg** ; huile : **1 000 F le litre** ; sucre : **600 F le kg**.

Vérification (Binta) : $3 \times 400 + 1\,000 + 2 \times 600 = 3\,400$ ✓.

Correction de l'exercice 5 : **Résolution graphique**

$(D_1) : x+2y=8$ passe par $(0;4)$ et $(8;0)$; $(D_2) : 3x+y=9$ passe par $(0;9)$ et $(3;0)$. L'origine vérifie les deux inéquations $(0 \leq 8,\ 0 \leq 9)$: on garde les demi-plans contenant O.



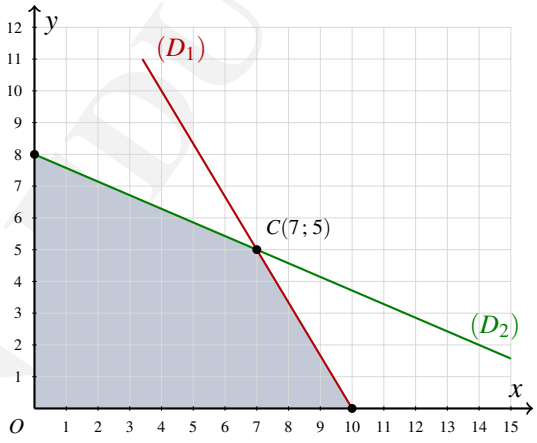
L'ensemble des solutions est **le quadrilatère (bords compris) de sommets** $O(0;0)$, $(3;0)$, $(2;3)$ **et** $(0;4)$.
$M(1;2) : 1+4=5 \leq 8$ et $3+2=5 \leq 9$: M **est solution**. $N(3;2) : 3\times 3+2=11>9$: N **n'est pas solution**.

Correction de l'exercice 6 : **Problème : l'artisan sculpteur**

1) Main-d'œuvre : $25\,000x+15\,000y$; matières premières : $6\,000x+14\,000y$.

2) $25\,000x+15\,000y \leq 250\,000 \iff 5x+3y \leq 50$ (en divisant par 5 000) ;
$6\,000x+14\,000y \leq 112\,000 \iff 3x+7y \leq 56$ (en divisant par 2 000) ; enfin $x \geq 0$, $y \geq 0$ (nombres d'objets).

3) $(D_1) : 5x+3y=50$ passe par $(10;0)$ et $(4;10)$; $(D_2) : 3x+7y=56$ passe par $(0;8)$ et $(14;2)$.
Intersection : $\begin{cases} 5x+3y=50 \\ 3x+7y=56 \end{cases}$; $7L_1-3L_2 : 26x=182$, $x=7$, puis $y=5$: point $C(7;5)$.



Les solutions sont les points à coordonnées entières du **quadrilatère** $O(0;0)$, $(10;0)$, $C(7;5)$, $(0;8)$ colorié.

4) $g=10\,800x+9\,000y$. Le maximum est atteint en un sommet du domaine :
$g(10;0)=108\,000$ F ; $g(7;5)=75\,600+45\,000=120\,600$ F ; $g(0;8)=72\,000$ F.
Le bénéfice est maximal pour **7 objets A et 5 objets B**, soit $g=120\,600$ **F**.

LN EDUCATION